

La science

La science est la forme de connaissance la plus rigoureuse dont nous disposons. Elle observe, mesure, expérimente, démontre. Mais la science dit-elle la vérité, ou seulement une vérité provisoire, révisable ? Peut-elle tout connaître ? Et le pouvoir qu'elle confère sur la nature est-il nécessairement un progrès ?

I Définitions

- **Étymologie** : *scientia* (latin) — savoir, connaissance. En grec, *epistémè* — connaissance certaine, par opposition à l'*opinion* (*doxa*).
- **Science au sens large** : tout savoir organisé, méthodique, transmissible. On parlait autrefois de « sciences » pour la philosophie, la théologie.
- **Science au sens moderne** : connaissance fondée sur l'*observation*, l'*expérimentation* et la *formalisation mathématique*. Naît au XVII^e siècle avec Galilée, Descartes, Newton.
- **Épistémologie** : la philosophie des sciences — elle étudie les méthodes, les fondements et les limites de la connaissance scientifique.
- **Théorie / hypothèse / loi** : une hypothèse est une conjecture à tester ; une loi est une régularité confirmée ; une théorie est un système explicatif englobant plusieurs lois.

II Problématiques classiques

- La science peut-elle tout expliquer ?
- La science dit-elle la vérité ?
- La science progresse-t-elle ?
- La science est-elle neutre moralement ?
- Faut-il distinguer les sciences de la nature et les sciences humaines ?
- Une théorie scientifique est-elle une description du réel ou une construction de l'esprit ?

III Repères à mobiliser

- **Théorie / pratique** : la science est d'abord théorique (comprendre), mais elle engendre la technique (agir sur le monde).
- **Expliquer / comprendre** : les sciences de la nature *expliquent* par des lois causales ; les sciences humaines *comprennent* par le sens (Dilthey).

- **Objectif / subjectif** : la science vise l'objectivité, mais le chercheur est un sujet — ses choix, ses valeurs influencent la recherche.
- **Démontrer / prouver** : en maths, on *démontre* (raisonnement logique) ; en physique, on *prouve* (expérience). Les deux sont scientifiques, mais pas de la même manière.

IV Thèses majeures

Aristote

384–322 av. J.-C. · Seconds Analytiques

La science est la connaissance par les **causes** (*épistémè*). Connaître scientifiquement, c'est savoir *pourquoi* une chose est ce qu'elle est, non seulement *qu'elle est*. Le syllogisme démonstratif est le modèle de la science : il déduit les conséquences à partir de principes premiers certains.

Galilée

1564–1642 · L'Essayeur, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde

« Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. » La science moderne rompt avec Aristote : elle ne cherche plus le *pourquoi* (cause finale) mais le *comment* (lois mathématiques). L'**expérimentation** remplace la contemplation. Galilée invente la méthode hypothético-déductive.

Popper

1902–1994 · La Logique de la découverte scientifique

Une théorie est scientifique si et seulement si elle est **falsifiable** (*réfutable*). On ne peut jamais *prouver* qu'une théorie est vraie (l'induction ne suffit pas), mais on peut prouver qu'elle est fausse. La science progresse par conjectures et réfutations : chaque théorie réfutée est remplacée par une meilleure.

Kuhn

1922–1996 · La Structure des révolutions scientifiques

La science ne progresse pas de façon linéaire mais par **révolutions**. Pendant les périodes de « science normale », les chercheurs travaillent dans un *paradigme* (un cadre théorique partagé). Quand les anomalies s'accumulent, une crise surgit et un nouveau paradigme remplace l'ancien (Ptolémée → Copernic, Newton → Einstein). Les paradigmes sont *incommensurables* : on ne peut pas les comparer objectivement.

Bachelard

1884–1962 · La Formation de l'esprit scientifique

La connaissance scientifique se construit **contre** l'opinion et le sens commun. L'opinion « pense mal ; elle ne pense pas ». Il faut rompre avec les *obstacles épistémologiques* — l'expérience première, l'analogie naïve, le verbalisme. La science progresse par « rupture épistémologique » : elle dit non à ce qu'on croyait savoir.

Comte

1798–1857 · Cours de philosophie positive

L'humanité passe par **trois états** : théologique (les dieux expliquent tout), métaphysique (les concepts abstraits), positif (la science établit des lois par l'observation). Le stade positif est le stade adulte de la pensée. La science est le seul savoir légitime ; la métaphysique est dépassée. C'est le *positivisme*.

V Citations clés

Le livre de la nature est écrit en langage mathématique.

GALILÉE · L'ESSAYEUR (1623)

L'opinion pense mal ; elle ne pense pas.

BACHELARD · LA FORMATION DE L'ESPRIT SCIENTIFIQUE (1938)

Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement concevable est dépourvue de caractère scientifique.

POPPER · LA LOGIQUE DE LA DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE (1934)

Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.

RABELAIS · PANTAGRUEL (1532)

VI Exemples concrets

- **La révolution copernicienne** : pendant quatorze siècles, le système de Ptolémée (la Terre au centre) fait autorité. Copernic, puis Galilée et Kepler, le remplacent par l'héliocentrisme. Exemple parfait de « révolution scientifique » au sens de Kuhn.

- **La relativité d'Einstein** : Newton semblait avoir dit le dernier mot sur la physique. Einstein montre que l'espace et le temps ne sont pas absolus. La science antérieure n'est pas « fausse » — elle reste valable dans son domaine — mais elle est dépassée par un cadre plus large.
- **L'astrologie vs l'astronomie** : l'astrologie prétend prédire l'avenir par les astres mais n'est pas falsifiable (elle s'arrange toujours avec les faits). L'astronomie fait des prédictions précises et testables. C'est le critère de Popper en action.
- **Le changement climatique** : le consensus scientifique (97% des climatologues) vs le « doute » médiatique. Illustre la tension entre science et opinion, la difficulté de faire accepter la vérité scientifique, et la question de la neutralité morale de la science.

VII Sujets tombés au bac

- La science peut-elle tout expliquer ? (2018)
- Les sciences nous disent-elles la vérité ?
- Faut-il limiter les progrès de la science ?
- Une théorie scientifique est-elle une invention ou une découverte ?
- L'expérience est-elle le fondement de la connaissance scientifique ?
- Peut-on distinguer les sciences de la nature et les sciences humaines ?

VIII Plan-type détaillé

« La science peut-elle tout expliquer ? »

PROBLÉMATIQUE

La science a repoussé les frontières de l'ignorance : elle explique le mouvement des astres, l'origine des espèces, la structure de l'atome. Son succès semble illimité. Mais y a-t-il des réalités qui, par nature, échappent à l'explication scientifique ? Et si la science ne peut pas tout expliquer, est-ce un échec ou la marque de sa rigueur ?

I. OUI : LA SCIENCE A UNE VOCATION UNIVERSELLE

- Comte : le stade positif est l'aboutissement de la pensée humaine. Tout ce qui est réel est connaissable par la science.
- Laplace : un démon qui connaîtrait toutes les forces et toutes les positions pourrait prédire l'avenir entier de l'univers — le déterminisme scientifique total.
- Les succès empiriques : la science a expliqué ce qui semblait surnaturel (les éclipses, les épidémies, l'hérédité).

II. NON : LA SCIENCE A DES LIMITES CONSTITUTIVES

- Kant : la science explique les phénomènes (le « comment »), mais pas les choses en soi ni le sens (le « pourquoi » ultime).
- Popper : la science ne prouve jamais définitivement — elle ne fait que ne pas encore réfuter. Toute théorie est provisoire.
- La question du sens : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi la souffrance ? Ce sont des questions métaphysiques, pas scientifiques.
- Les sciences humaines : un comportement humain peut être *expliqué* causalement, mais aussi *compris* par le sens (Dilthey). La science naturelle ne capture pas tout.

III. LA FORCE DE LA SCIENCE EST DE CONNAÎTRE SES PROPRES LIMITES

- Bachelard : la science progresse en reconnaissant ses erreurs et en surmontant ses obstacles. Sa force est sa capacité d'autocorrection.
- La science ne prétend pas répondre aux questions morales ou existentielles — c'est le rôle de la philosophie, de l'éthique, de la politique.
- Distinguer : la science explique *comment* le monde fonctionne ; la philosophie et la morale interrogent *pour quoi* et *au nom de quoi*. Ce ne sont pas des faiblesses mais des domaines distincts.

IX Pièges à éviter

- Confondre **science** et **technique** : la science produit du savoir, la technique des outils. La bombe atomique est un produit de la technique, pas de la science elle-même.

- **Scientisme** : croire que la science peut tout expliquer et que seule la science produit de la vérité — c'est une position philosophique (Comte), pas un fait scientifique.
- Dire que « la science se trompe parfois, donc elle ne vaut rien » — c'est justement parce qu'elle se corrige qu'elle est fiable (Popper, Bachelard).
- Confondre **falsifiabilité** et **fausseté** : une théorie falsifiable n'est pas fausse — elle est *testable*, ce qui est la marque de la vraie science.

XI Compléments du cours (prof)

Éléments spécifiques mobilisés par le prof dans la leçon transverse « **Les sciences sont-elles autre chose que des croyances probables ?** » :

Hume • le problème de l'induction

Hume distingue radicalement les **jugements de raison** (analytiques, vrais par définition, comme les mathématiques) des **jugements de fait** (synthétiques, dépendant de l'expérience). Aucun fait n'est nécessaire :

Tout ce qui est peut ne pas être. Il n'y a pas de fait dont la négation implique contradiction.

HUME • ENQUÊTE SUR L'ENTENDEMENT HUMAIN

L'induction (passer de « le soleil s'est levé tous les jours » à « il se lèvera demain ») n'est qu'une **habitude psychologique**, pas une nécessité logique. Russell illustre par le **paradoxe du poulet** (*Problèmes de philosophie*) : nourri 999 jours, le poulet s'attend à l'être le 1000e — il est égorgé. Newton prudent : « **Non fingo hypothesis** » (je ne feins pas d'hypothèses).

Mill • la méthode tabulaire

Dans le *Système de logique inductive et déductive*, Mill propose **4 méthodes** pour établir une causalité : (1) **concordances**, (2) **différences**, (3) **variations concomitantes**, (4) **résidus**. Effort pour fonder rigoureusement l'induction.

Kant • la révolution copernicienne

Hume a réveillé Kant du sommeil dogmatique.

KANT • PROLÉGOMÈNES À TOUTE MÉTAPHYSIQUE FUTURE

Réponse au scepticisme de Hume : si l'expérience seule ne fonde pas la nécessité, c'est que le sujet impose ses formes au monde. **Intuitions pures** : l'*espace* et le *temps* sont des formes a priori de la sensibilité. **Catégories de l'entendement** : causalité, substance, unité... ne sont pas tirées du réel mais imposées par l'esprit. Le **jugement synthétique a priori** (universel et nécessaire ET élargissant la connaissance) rend la science possible.

Phénomène / noumène : la science ne connaît que la nature *pour nous*, jamais *en soi*. Exemple du charbon rouge : le rouge est dans notre perception, non dans le charbon. C'est l'**objectivité transcendante** — universelle pour tout sujet humain, mais non absolue.

Bacon • le savant comme enquêteur

Dans le *Novum Organum*, Bacon propose un **apologue** : la **fourmi** (empirisme aveugle, accumule sans construire) ; l'**araignée** (rationalisme désincarné, tisse à partir d'elle-même) ; l'**abeille** (mélange équilibré, butine et transforme). Le bon savant est l'abeille. Bacon développe aussi le concept d'**expérience cruciale** : un dispositif expérimental qui tranche entre deux théories rivales.

Pascal • l'expérience du Puy-de-Dôme (1648)

Cas classique d'expérience cruciale. Aristote affirme que la nature a **horreur du vide** ; Torricelli soutient que c'est le **poids de l'air** qui fait monter le mercure. Pascal demande à son beau-frère Périer de transporter un baromètre en altitude : si c'est le poids de l'air, le mercure doit baisser en montant. Le mercure baisse → Aristote est réfuté, Torricelli confirmé. Expérience cruciale discriminante.

Le Verrier • Neptune (1846)

Cas où la **théorie précède l'observation**. Les perturbations d'Uranus ne s'accordent pas avec les calculs newtoniens. Le Verrier déduit mathématiquement l'existence et la position d'une planète inconnue. L'astronome Galle pointe le télescope là où Le Verrier l'avait dit — et Neptune est observée. Triomphe de la déduction sur l'induction pure.

Quine-Duhem • l'amputation minimale

Contre Popper (la falsification serait franche), Duhem puis Quine montrent qu'**un cygne noir ne réfute pas toute la théorie**. Une expérience contraire teste un *réseau* d'hypothèses : on peut toujours sauver le noyau dur en modifiant une hypothèse auxiliaire. Le savant pratique l'**amputation minimale** : modifier l'hypothèse la moins coûteuse pour sauver le maximum de théorie. Science = **réseau cohérent** (loi Duhem-Quine, ou *holisme épistémologique*).

→ Voir aussi la **fiche transverse Bloc 3** pour la dialectique complète.

XII Liens avec les autres notions

La raison

La vérité

La technique

La nature

La conscience

La religion

⚡ Fiche transverse Bloc 3